

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Лабораторна робота
з дисципліни „ФІЗИКА”

Виконав студент групи

Захист балів

Перевірів

Миколаїв 202 ____ р.

Лабораторна робота

Визначення моменту інерції маятника Обербека

Мета роботи: Використовуючи основний закон динаміки обертового руху, визначити момент інерції хрестоподібного маятника Обербека

Прилади та обладнання: хрестоподібний маятник Обербека, секундомір, штангенциркуль.

Опис приладу:

Хрестоподібний маятник Обербека являє собою шків, до якого прикріплені чотири спиці з тягарцями масою m_1 , кожний. Ці тягарці за допомогою гвинтів можуть бути закріплені на спицях на будь-якій відстані від осі обертання або ж зняті. На шків намотується нитка, до кінця якої прикріплюється тягар масою m . Під дією тягара нитка, розмотуючись, приводить систему до рівноприскореного обертання.

На тягар діють дві сили: сила тяжіння $\vec{P} = m\vec{g}$ (де g – прискорення вільного падіння) і сила натягу нитки T . Їх рівнодіюча $|P-T|$ визначається за другим законом Ньютона: $P-T = ma$, звідки

$$T = P - mg = m(g - a) \quad (1)$$

де a – лінійне прискорення тягара m , нитки і точок на поверхні шківа. Якщо h -шлях, який проходить тягар m за час t , то

$$a = \frac{2h}{t^2} \quad (2)$$

Кутове прискорення ε зв'язане з лінійним a співвідношенням:

$$\varepsilon = \frac{a}{R} \quad \text{або} \quad \varepsilon = \frac{2a}{d}, \quad (3)$$

де R – радіус шківа, d – його діаметр.

Обертання маятника спричиняється моментом M сили натягу нитки T :

$$M = TR = m(g - a)R \quad (4)$$

За основним законом динаміки обертового руху визначаємо момент інерції I хрестоподібного маятника:

$$I = \frac{M}{\varepsilon} = \frac{m(g - a)R}{\varepsilon} = \frac{m(g - a)d}{2\varepsilon} \quad (5)$$

За формулами (2), (3) і (5) у роботі визначають лінійне та кутове прискорення (a і ε), а також моменти інерції (I) хрестоподібного маятника з тягарцями. Момент інерції I_0 чотирьох тягарців на спицях визначають за формулою

$$I_0 = 4m_1r^2 \quad (6)$$

В останньому випадку тягарці m_1 приймають за матеріальні точки, що знаходяться на відстані r від осі обертання.

Порядок виконання роботи

1. Записати задані значення мас m і $4m_1$.
2. Штангенциркулем виміряти діаметр шківів d .
3. Відмітивши початкове положення тягаря m і надаючи йому можливість падати уздовж шкали, визначають t_1 - час падіння тягаря на шляху h . Вимірювання провести тричі.
4. Визначити лінійне $\langle a \rangle$, і кутове $\langle \varepsilon \rangle$ прискорення за формулами (2) і (3), підставляючи в них значення прямих вимірювань.
5. Розрахувати момент інерції $\langle I \rangle$ хрестоподібного маятника за формулою (5).
6. Визначити момент інерції тягарців I_0 за формулою (6).
7. Обчислити абсолютну та відносну похибки для моменту інерції $\langle I \rangle$.
8. Оформити звіт, занести дані в таблицю:

№ п. п.	Табличні і задані данні			Результати прямих вимірювань			
	$g, \text{ м/с}^2$	$m, \text{ кг}$	$4m_1, \text{ кг}$	$h, \text{ м}$	$t, \text{ с}$	$d, \text{ м}$	$r, \text{ м}$

№ п/п.	Результати непрямих вимірювань						
	$a, \text{ м/с}^2$	$\varepsilon, \text{ рад/с}^2$	$I_0, \text{ кг м}^2$	$I, \text{ кг м}^2$	$I_{\text{сер}}, \text{ кг м}^2$	$\Delta I, \text{ кг м}^2$	$\Delta I_{\text{сер}}, \text{ кг м}^2$

9. Обчислити абсолютну та відносну похибки, кінцевий результат записати у вигляді:

$$I = (\langle I_{\text{сер}} \rangle \pm \Delta I_{\text{сер}}) \dots \text{ кг м}^2$$

Контрольні питання

1. Сформулювати визначення моментів інерції матеріальної точки та тіла довільної форми; пояснити фізичний зміст моменту інерції.
2. Сформулювати і записати рівняння динаміки обертального руху твердого тіла.
3. Дати визначення кутових швидкості та прискорення.
4. Записати формулу кінетичної енергії тіла, що обертається.
5. Що називається моментом кількості руху твердого тіла?
6. Сформулювати закон збереження моменту кількості руху.